



Ayudantía 14: *Simulación II*

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

Resumen

Método de Congruencia Lineal (LCG)

El método de congruencia lineal (LCG) permite generar números aleatorios $\mathcal{U}(0, 1)$ a partir de unos parámetros c, m y α ; y una semilla Z_0

$$Z_i = (\alpha Z_{i-1} + c) \text{ mód } m$$
$$U_i = \frac{Z_i}{m}$$

Método de la Transformada Inversa

Es un método que permite generar realizaciones de una Variable Aleatoria (cuya Función de Distribución Acumulada admita inversa) a partir de números aleatorios Uniformes.

El algoritmo es el siguiente (simplificado)

- (a) Generar una Instancia U_i proveniente de una $\mathcal{U}(0, 1)$.
- (b) Sea $F_X(x)$ la función de distribución acumulada de la Variable Aleatoria X . Determinar $F_X^{-1}(x)$.
- (c) X_i será la realización de la Variable Aleatoria X asociada al número Aleatorio U_i . Se obtiene como $X_i = F_X^{-1}(U_i)$

Método de Aceptación y Rechazo

Sea la función $g(x) = \frac{f(x)}{t(x)}$ (notar que $0 \leq g(x) \leq 1$). Sean U, Y dos v.a. independientes tales que $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, e Y posee función densidad $h(y)$. La variable aleatoria definida como Y condicionada a que $U \leq g(Y)$ distribuye según la función de densidad $f(y)$.

El algoritmo es el siguiente (simplificado):

- (a) Generar una instancia de $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$.
- (b) Generar una instancia de $Y \sim h(y)$ (independiente de U).
- (c) Si $U \leq g(Y)$, entonces hacer $X = Y$. Si no, volver al paso (a).

Formulario Distribuciones

Distribución	PDF	CDF	Esperanza	Varianza
Poisson(λ)	$\frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$	$\sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ
Exponencial(λ)	$\lambda e^{-\lambda x}$	$1 - e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Binomial(n, p)	$\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$	$\sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	np	$n\mathbb{P}(1-p)$
Uniforme(a, b)	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{x-a}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Rayleigh (σ)	$\frac{x}{\sigma^2} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$	$1 - e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}}$	$\sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}$	$\frac{4-\pi}{2} \sigma^2$
Forma cuadrática	$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$			

Problema 1

Suponga un sistema FIFO donde los tiempos entre llegadas (en horas) pueden modelarse como una variable aleatoria X acotada entre los valores $x \in [0, 1]$, tal que su CDF es $F(x) = 3x^2 - 2x^3$. Las atenciones tardan un tiempo aleatorio Z que sigue una distribución Rayleigh de parámetro 0.5.

- (a) Utilice el Método Congruencial Lineal (LCG) con $a = 21$, $c = 13$, $m = 100$ y $X_0 = 31$, para obtener una serie de 12 variables aleatorias $\mathcal{U}(0, 1)$.

Solución: Tenemos

Xi	64	57	10	23	96	29	22	75	88	61	94	87
Ui	0.64	0.57	0.10	0.23	0.96	0.29	0.22	0.75	0.88	0.61	0.94	0.87

Cuadro 1: Inciso (a).

- (b) Utilice la serie obtenida en el inciso anterior para generar instancias de X . Para ello, desarrolle un algoritmo de Aceptación y Rechazo adecuado, utilizando como cota una función lineal a tramos (trapezoidal) como se muestra en la Figura 1.

Ejemplo: si generó dos instancias uniformes U_1, U_2 , en ese orden, utilice U_1 para la decisión de aceptar o rechazar, y utilice U_2 para generar su instancia candidata.

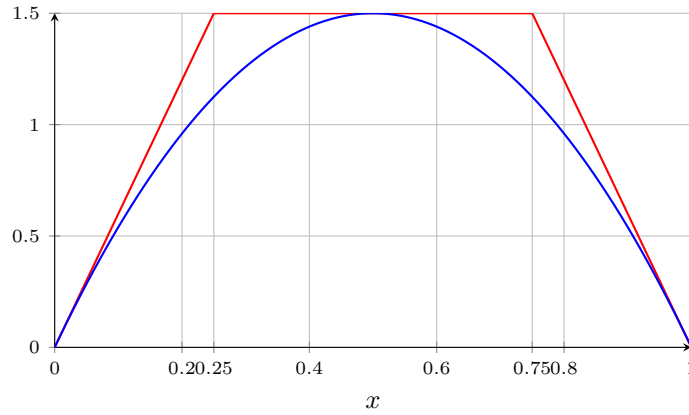


Figura 1: Cota sugerida para el algoritmo de Aceptación y Rechazo.

El siguiente punteo puede ser de ayuda:

- ◇ Defina adecuadamente las funciones $t(x)$, $h(x)$ y $g(x)$.
- ◇ Explique cómo genera cada instancia candidata.

Solución: Partamos viendo la definición de las funciones asociadas.

La función $f(x)$ está dada por:

$$f(x) = 6x(1 - x)$$

La función de cota $t(x)$ es:

$$t(x) = \begin{cases} 6x & \text{si } 0 \leq x \leq 0.25 \\ 1.5 & \text{si } 0.25 < x \leq 0.75 \\ -6x + 6 & \text{si } 0.75 < x \leq 1 \end{cases}$$

La constante c está dada por el área del trapecio que en este caso es $c = \int_0^1 t(x)dx = \frac{9}{8}$. La función de aceptación $g(x)$ se define como:

$$g(x) = \frac{f(x)}{t(x)} = \begin{cases} 1 - x & \text{si } 0 \leq x \leq 0.25 \\ 4x(1 - x) & \text{si } 0.25 < x \leq 0.75 \\ x & \text{si } 0.75 < x \leq 1 \end{cases}$$

La función $h(x)$, a partir de la cual generaremos una instancia candidata es:

$$h(x) = \frac{t(x)}{c} = \begin{cases} \frac{16}{3}x & \text{si } 0 \leq x \leq 0.25 \\ \frac{4}{3} & \text{si } 0.25 < x \leq 0.75 \\ -\frac{16}{3}x + \frac{16}{3} & \text{si } 0.75 < x \leq 1 \end{cases}$$

Luego, al ser $h(x)$ una función a tramos, obtenemos su distribución acumulada $H(x)$ para poder aplicar el método de la transformada inversa

◇ $0 \leq x \leq 0.25$: Integrando $h(x) = \frac{16}{3}x$ en este intervalo:

$$H(x) = \int_0^x \frac{16}{3}t \, dt = \left[\frac{8}{3}t^2 \right]_0^x = \frac{8}{3}x^2$$

◇ $0.25 < x \leq 0.75$: Primero, evaluamos $H(x)$ en $x = 0.25$ para obtener la constante de integración:

$$H(0.25) = \frac{8}{3}(0.25)^2 = \frac{8}{3} \cdot 0.0625 = \frac{0.5}{3} = \frac{1}{6} \approx 0.1667$$

Ahora, integramos $h(x) = \frac{4}{3}$ desde $x = 0.25$ hasta x :

$$H(x) = \frac{1}{6} + \int_{0.25}^x \frac{4}{3} \, dt = \frac{1}{6} + \frac{4}{3}(x - 0.25)$$

$$H(x) = \frac{1}{6} + \frac{4}{3}x - \frac{1}{3} = \frac{4}{3}x - \frac{1}{6}$$

◇ Para $0.75 < x \leq 1$: Primero, evaluamos $H(x)$ en $x = 0.75$ para obtener la constante de integración:

$$H(0.75) = \frac{4}{3}(0.75) - \frac{1}{6} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6} \approx 0.8333$$

Ahora, integramos $h(x) = -\frac{16}{3}x + \frac{16}{3}$ desde $x = 0.75$ hasta x :

$$H(x) = \frac{5}{6} + \int_{0.75}^x \left(-\frac{16}{3}t + \frac{16}{3} \right) dt = \frac{5}{6} + \left[-\frac{8}{3}t^2 + \frac{16}{3}t \right]_{0.75}^x$$

Evaluando la integral:

$$H(x) = \frac{5}{6} + \left[-\frac{8}{3}x^2 + \frac{16}{3}x \right] - \left[-\frac{8}{3}(0.75)^2 + \frac{16}{3}(0.75) \right]$$

Simplificando:

$$H(x) = -\frac{8}{3}x^2 + \frac{16}{3}x + \left(\frac{9}{6} - \frac{3}{6} \right) = -\frac{8}{3}x^2 + \frac{16}{3}x - \frac{5}{3}$$

Finalmente, la función acumulada $H(x)$ es:

$$H(x) = \begin{cases} \frac{8}{3}x^2 & \text{si } 0 \leq x \leq 0.25 \\ \frac{4}{3}x - \frac{1}{6} & \text{si } 0.25 < x \leq 0.75 \\ -\frac{8}{3}x^2 + \frac{16}{3}x - \frac{5}{3} & \text{si } 0.75 < x \leq 1 \end{cases}$$

Luego, como la función acumulada $H(x)$ está definida por tramos, su inversa se calcula para cada tramo. Notar que los límites del dominio de la función inversa equivalen a los límites del recorrido de la función acumulada.

◇ Para $0 \leq y \leq \frac{1}{6}$: La función acumulada es:

$$H(x) = \frac{8}{3}x^2$$

Invirtiendo:

$$y = \frac{8}{3}x^2 \quad \Rightarrow \quad x = \sqrt{\frac{3y}{8}}$$

Por lo tanto:

$$H^{-1}(y) = \sqrt{\frac{3y}{8}}$$

◇ Para $\frac{1}{6} < y \leq \frac{5}{6}$: La función acumulada es:

$$H(x) = \frac{4}{3}x - \frac{1}{6}$$

Invirtiendo:

$$y = \frac{4}{3}x - \frac{1}{6} \quad \Rightarrow \quad x = \frac{3y}{4} + \frac{1}{8}$$

Por lo tanto:

$$H^{-1}(y) = \frac{3y}{4} + \frac{1}{8}$$

◊ Para $\frac{5}{6} < y \leq 1$: La función acumulada es:

$$H(x) = -\frac{8}{3}x^2 + \frac{16}{3}x - \frac{5}{3}$$

Invirtiéndolo usando la fórmula cuadrática

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$y = -\frac{8}{3}x^2 + \frac{16}{3}x - \frac{5}{3}$$

Simplificando:

$$x = 1 - \sqrt{1 - \frac{5+3y}{8}}$$

Por lo tanto:

$$H^{-1}(y) = 1 - \sqrt{1 - \frac{5+3y}{8}}$$

De esa manera, la inversa corresponde a:

$$H^{-1}(y) = \begin{cases} \sqrt{\frac{3y}{8}} & \text{si } 0 \leq y \leq \frac{1}{6} \\ \frac{3y}{4} + \frac{1}{8} & \text{si } \frac{1}{6} < y \leq \frac{5}{6} \\ 1 - \sqrt{1 - \frac{5+3y}{8}} & \text{si } \frac{5}{6} < y \leq 1 \end{cases}$$

Finalmente, cada iteración del algoritmo de Aceptación y Rechazo es de la forma:

- (I) Generar instancia uniforme $U_1 \sim \mathcal{U}(0, 1)$
- (II) Generar segunda instancia Uniforme $U_2 \sim \mathcal{U}(0, 1)$
- (III) Generar instancia candidata Y evaluando U_2 en $H^{-1}(y)$
- (IV) Evaluar instancia candidata Y en la función de aceptación $g(y)$
- (V) Si $U_1 \leq g(Y)$, aceptar Y como instancia de X , si no, regresar al primer paso

Aplicando dicho algoritmo, obtenemos los resultados resumidos en el Cuadro 2.

	X_i	U_i	$Y = H^{-1}(U_i)$	$g(Y)$	Decisión
0	31	-	-	-	-
1	64	0.64	-	-	-
2	57	0.57	0.55	0.99	Aceptamos 0.55
3	10	0.10	-	-	-
4	23	0.23	0.30	0.84	Aceptamos 0.3
5	96	0.96	-	-	-
6	29	0.29	0.34	0.90	Rechazamos 0.34
7	22	0.22	-	-	-
8	75	0.75	0.69	0.86	Aceptamos 0.69
9	88	0.88	-	-	-
10	61	0.61	0.58	0.97	Aceptamos 0.58
11	94	0.94	-	-	-
12	87	0.87	0.78	0.78	Rechazamos 0.78

Cuadro 2: Inciso (b).

- (c) Genere la misma cantidad de instancias de Z que obtuvo para X en el apartado (b). Para ello, en caso de necesitar variables $\mathcal{U}(0, 1)$, utilice el siguiente conjunto en el mismo orden que se entregan:

$$U = \{0.54, 0.92, 0.23, 0.08, 0.15, 0.62, 0.38, 0.00, 0.69, 0.85\}$$

Solución: Aplicamos el método de transformada inversa para obtener cuatro instancias con distribución Rayleigh de parámetro 0.5.

Si $Z \sim \text{Rayleigh}(\sigma)$, entonces:

$$F_Z(z) = 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, \quad z \geq 0$$

U_i	Z_i
0.54	0.56
0.92	0.20
0.23	0.86
0.08	1.12

Cuadro 3: Inciso (c).

Luego,

$$F^{-1}(u) = \sqrt{-2\sigma^2 \ln(1-u)}$$

Como $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, $1 - U \sim \mathcal{U}(0, 1)$, con lo cual:

$$X = \sqrt{-2\sigma^2 \ln(U)}$$

- (d) Genere una tabla a partir de las variables I_i (*Interarrival Time*, obtenida en (b)) y S_i (*Service Time*, obtenida en (c)). En su tabla debe incluir adicionalmente las siguientes variables:

- ◊ A_i : Instante de llegada del i-ésimo cliente
- ◊ T_i : Instante en que empieza a atenderse el i-ésimo cliente
- ◊ W_i : Tiempo de espera en cola del i-ésimo cliente
- ◊ D_i : Instante de salida del i-ésimo cliente del sistema

Solución: Tabulamos los valores en base a las 4 instancias que aceptamos de X , en el Cuadro 4.

i	I_i	A_i	T_i	W_i	S_i	D_i
1	0.55	0.55	0.55	0.00	0.56	1.11
2	0.30	0.85	1.11	0.26	0.20	1.31
3	0.69	1.54	1.54	0.00	0.86	2.40
4	0.58	2.12	2.40	0.28	1.12	3.52

Cuadro 4: Inciso (d).

- (e) Para el sistema simulado, obtenga el tiempo de espera promedio en cola, la cantidad media de clientes en el sistema y el % de utilización del sistema.

Solución: Con los resultados anteriores, obtenemos que el tiempo promedio en cola es de 0.135 horas (se obtiene como $\sum_{i=1}^4 \frac{W_i}{4}$), la cantidad media de clientes en el sistema es de 0.93 y el sistema estuvo utilizado un 79 % del tiempo.

- (f) ¿Cuál es el número esperado de candidatos que se requerirán generar para obtener 8 instancias aceptadas de X ?

Solución: Suponiendo que la generación de números uniformes es independiente (aunque con el método LCG esto no es del todo cierto), cada candidato tiene una probabilidad de $\frac{1}{c}$ de ser aceptado. Así, el número total de ensayos hasta el k -ésimo éxito (incluyéndolo) sigue una distribución negativa binomial, con parámetros $r = k$ y $p = \frac{1}{c}$. De esa manera:

$$\mathbb{E}[8 \text{ instancias aceptadas}] = \frac{8}{\frac{1}{c}} = \frac{8}{\frac{8}{9}} = 9$$

Problema 2 (Propuesto)

Se le pide generar realizaciones de una variable aleatoria con la siguiente función de densidad:

$$f(x) = 60x^3(1-x)^2 \quad 0 \leq x \leq 1$$

Esta no se puede invertir analíticamente de forma sencilla. Se le propone utilizar el algoritmo de Aceptación/Rechazo para generar instancias de esta variable aleatoria X . Para ello:

- (a) Encuentre $t(x)$, una función *majorizing* de $f(x)$.

Solución: Para elegir $t(x)$ debemos encontrar el máximo valor de la función entregada.

$$\frac{df(x)}{dx} = 180(1-x)^2x^2 - 120(1-x)x^3 = 0$$

Encontramos que el punto donde hay un máximo de $f(x)$ es para $x = 3/5$, y la función alcanza el valor máximo de 2.0736. Por lo que consideramos $t(x) = 2.0736$

- (b) Determine el valor de la constante c , el número esperado de iteraciones hasta obtener una instancia con el algoritmo de Aceptación y Rechazo.

Solución: El valor esperado de aceptación es c . Considerando que c es:

$$c = \int_{-\infty}^{+\infty} t(x)dx = \int_0^1 2.0736dx = 2.0736$$

Luego el valor esperado de aceptación es 2.0736.

- (c) Encuentre $g(y), h(x)$ e indique explícitamente como generar instancias de la variable aleatoria $Y \sim h(x)$, utilizada en el algoritmo de Aceptación y Rechazo.

Solución: Se sabe que:

$$g(y) = \frac{f(y)}{t(y)} = \frac{60y^3(1-y)^2}{2.0736}$$

Considerar que $h(x)$:

$$h(x) = \frac{t(x)}{c} = \frac{2.0736}{2.0736} = 1$$

Como $0 \leq x \leq 1$, $h(x) \sim U(0,1)$. Con esto, podemos usar el método de la transformada inversa, siendo la función acumulada de una distribución uniforme definida como :

$$\frac{Y-a}{b-a} = \frac{y-0}{1-0} = y$$

Luego, considerando W como otra instancia de $U(0,1)$.

$$Y = W$$

- (d) Describa paso a paso un algoritmo de Aceptación y Rechazo para obtener muestras de $f(x)$. Luego, complete la siguiente tabla, reemplazando en U_i , los tres números aleatorios $U(0,1)$ que generó en la parte (a). Posteriormente, indique de donde nace la idea y/o intuición de este algoritmo (puede apoyarse en un gráfico si lo estima conveniente).

Hint 1: El W que se entrega en la tabla, es el que deben utilizar para generar instancias de $Y \sim h(x)$.

Método de Aceptación y Rechazo					
i	U_i	Y_i	W_i	$g(Y_i)$	i Acepto o Rechazo?
1			0.986		
2			0.5632		
3			0.2623		

Solución: Descripción del algoritmo:

- ◇ Generar una instancia de $U \sim U(0,1)$
- ◇ Generar una instancia de $Y \sim h(y)$ (independiente de U)
- ◇ Si $U \leq g(Y)$, entonces hacer $X = Y$. Sino, volver al paso 1.

Usando lo obtenido en incisos anteriores y reemplazando los valores de la tabla:

Algoritmo de Aceptación y Rechazo					
i	U_i	Y_i	W_i	$g(Y_i)$	¿Acepto o Rechazo?
1	0	0.986	0.986	0.00543642	Acepto
2	0.6	0.5632	0.5632	0.986233	Acepto
3	0.8	0.2623	0.2623	0.284172	Rechazo

Este algoritmo nace de que hay ciertas funciones que no se pueden invertir fácilmente, por lo que se complejiza utilizar el método de la Transformada Inversa. Ante esto, la idea es encontrar una función que acote superiormente, que sea similar a la objetivo y donde si se puedan generar instancias de forma sencilla (con el método de la transformada inversa, por ejemplo). Iterativamente vamos a generar instancias y solo aceptaremos un cierto número de ellas, en la proporción entre el área real y el área de la función que acota superiormente.

- (e) ¿Qué ocurriría con la validez del algoritmo si usará los números uniformes U (utilizados para aceptar/rechazar una instancia candidata), para también generar instancias candidatas? Explique.

Solución: En el algoritmo de aceptación y rechazo, la variable aleatoria $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$ cumple exclusivamente el rol de actuar como un filtro probabilístico que determina si una muestra propuesta $x \sim g(Y)$ debe ser aceptada o no, en función de la relación entre la densidad objetivo $f(x)$ y la densidad auxiliar $g(x)$. Si se utiliza el valor de U para construir directamente el valor de x , por ejemplo definiendo $X = h(U)$, se rompe la independencia entre X y U , y se altera la ley de probabilidad de X , la cual ya no seguirá la densidad propuesta $g(x)$. En consecuencia, el procedimiento de aceptación o rechazo basado en la comparación, deja de tener validez, ya que se estaría evaluando una desigualdad sobre una variable x cuya distribución no corresponde a la esperada por el algoritmo. Esto provoca que las muestras aceptadas no sigan una distribución proporcional a $f(x)$, generando sesgos y resultados incorrectos. Por tanto, modificar la generación de X en función de U invalida completamente la garantía teórica del algoritmo.

Problema 3 (Propuesto)

Considere una variable aleatoria continua X con la siguiente función de densidad (PDF):

$$f(x) = \frac{a}{1 + \sin(x)} \quad x \in \left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$$

Con $a \in \mathbb{R}$ una constante.

- (a) Encuentre el valor de a para que $f(x)$ efectivamente sea una función de densidad (PDF). Sea cuidadoso en explicitar cómo llego a dicho valor.

Solución: Aplicando integración por sustitución $u = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$ y forzando que el valor de la integral sobre su dominio sea 1 (función densidad):

$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{a}{1 + \sin(x)} dx = 2a \int_{-\sqrt{2}+1}^{\sqrt{2}-1} \frac{du}{(u+1)^2} = 2a \underbrace{\int_{2-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \frac{dv}{v^2}}_1 = 1$$

De donde se obtiene que $a = \frac{1}{2}$

- (b) En el contexto del Algoritmo de Aceptación y Rechazo, determine $h(x)$, $t(x)$ y $g(Y)$.

Solución: Se determina primero $t(x)$, la función majorizing. Para esto basta con derivar $f(x)$ e igualar a cero (y comprobar que se trata de un máximo):

$$f'(x) = -\frac{2\cos(x)}{(2 + 2\sin(x))^2} = 0$$

$$x = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \quad \forall n = 0, 1, 2, \dots$$

Dentro del intervalo de x no hay punto crítico. La función en el intervalo es estrictamente decreciente, por lo que el máximo lo encuentra en $x = -\frac{\pi}{4}$. Entonces:

$$t(x) = f\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2 - \sqrt{2}}$$

Se obtiene c , el valor que hará función de densidad a $t(x)$:

$$c = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{2 - \sqrt{2}} = \frac{\pi}{4 - 2\sqrt{2}}$$

Luego, sabemos que:

$$h(x) = \frac{t(x)}{c} = \frac{2}{\pi}$$
$$h(x) \sim U\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$$

Para $g(Y)$ tenemos:

$$g(Y) = \frac{f(Y)}{t(Y)}$$

Que es equivalente a:

$$\frac{2 - \sqrt{2}}{2 + 2\sin(Y)}$$

- (c) Indique cómo generar instancias $Y \sim h(x)$.

Solución: Para generar Y , se debe seguir según la distribución de $h(x)$. Como distribuye $\mathcal{U}(a, b)$, se sabe que:

$$Y = (b - a)W + a$$

Como $a = -\frac{\pi}{4}$ y $b = \frac{\pi}{4}$, entonces:

$$Y = \frac{\pi}{2}W - \frac{\pi}{4}$$

Este Y es el que se evalúa en $g(Y)$.

- (d) Si se usa el algoritmo desarrollado en (b) y (c) ¿Cuál es número medio de rechazos antes de obtener una aceptación? ¿Y la probabilidad de aceptar en una iteración cualquiera?

Solución: El número esperado de rechazos para luego aceptar corresponde a $c - 1 \approx 1.6815$ rechazos. Luego, la probabilidad de aceptar en una iteración cualquiera es de $\frac{1}{c} = \frac{4-2\sqrt{2}}{\pi} \approx 0.3729$

- (e) Describa paso a paso un algoritmo de Aceptación y Rechazo para obtener muestras de $f(x)$. Luego, complete la siguiente tabla a partir de números aleatorios $\mathcal{U}(0, 1)$:

i	U_i	Y_i	W_i	$g(Y_i)$	$\text{¿Acepto o Rechazo } Y_i?$
1	0.1569		0.986		
2	0.2987		0.5632		
3	0.8926		0.2623		

Solución: El algoritmo es el siguiente:

- Generar un número uniforme $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$.
- Generar otro número uniforme $W \sim \mathcal{U}(0, 1)$.
- Con W generado, reemplazar y obtener la instancia de Y (que distribuye según $h(x)$).
- Evaluar Y en $g(Y)$.
- Si $U \leq g(Y)$, entonces aceptamos, y tomamos $X = Y$ como la realización de la variable aleatoria. Si no, se rechaza, y se vuelve al paso (a).

La tabla completa es la siguiente:

i	U_i	Y_i	W_i	$g(Y_i)$	$\text{¿Acepto o Rechazo?}$
1	0.1569	0.7634	0.986	0.17316	Acepto
2	0.2987	-0.3162	0.5632	0.4250	Acepto
3	0.8926	0.6166	0.2623	0.1855	Rechazo